UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO DO SISTEMA DITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Apêndice A — Entregável 1 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO DO SISTEMA DITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Apêndice A — Entregável 1 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

Documento de visão e escopo, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento apresenta a visão e o escopo do sistema DITEC Assistência Técnica, plataforma web destinada ao agendamento de visitas, ao acompanhamento de ordens de serviço e à gestão de clientes, técnicos e serviços de uma assistência técnica de eletrodomésticos. O texto delimita o problema, identifica os usuários e as partes interessadas, descreve a proposta do produto, define o que está dentro e fora do escopo e registra premissas, restrições e critérios de sucesso. O conteúdo foi reconstruído a partir do código, dos documentos versionados no repositório e das revisões técnicas realizadas até 9 de novembro de 2026, de modo que o que depende de decisão do grupo é indicado como proposta a confirmar. Não há, no repositório, evidência de entrevistas, observação ou questionários com usuários reais, e essa lacuna é declarada. O documento serve de base para os requisitos, os modelos e os testes apresentados nos demais apêndices.

Palavras-chave: visão do produto; escopo; partes interessadas; assistência técnica; engenharia de software.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Partes interessadas do projeto 8
Tabela 2 – Entregas do cronograma e apêndices correspondentes 13

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MVP	Minimum Viable Product
OS	Ordem de serviço
REST	Representational State Transfer
UML	Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **7**
1.1 Finalidade do documento **7**
1.2 Fontes e limites da reconstrução **7**
2 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA **8**
2.1 Quem tem o problema e quem usa o sistema **8**
2.2 Processo atual e dores **8**
2.3 Riscos e oportunidades **9**
2.4 Objetivos e critérios de sucesso **9**
3 VISÃO DO PRODUTO **10**
3.1 Declaração de posicionamento **10**
3.2 Características principais **10**
4 ESCOPO **11**
4.1 Dentro do escopo **11**
4.2 Fora do escopo **11**
4.3 Premissas **11**
4.4 Restrições **11**
5 PARTES INTERESSADAS, RESPONSABILIDADES E COMUNICAÇÃO **12**
6 ENTREGAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO **13**
REFERÊNCIAS **14**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade do documento

Este documento reúne a visão e o escopo do sistema DITEC Assistência Técnica, primeiro dos seis entregáveis sugeridos pela disciplina (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Ele responde às perguntas que a disciplina associa ao entendimento do problema: quem tem o problema, quem usará o sistema, qual processo precisa melhorar, quais são as dores, os riscos e as oportunidades, e quais são os objetivos e os critérios de sucesso.

1.2 Fontes e limites da reconstrução

O repositório do projeto não contém documento de visão anterior a este. O documento segue a organização em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais da NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024). O conteúdo foi reconstruído a posteriori a partir de quatro fontes: o código-fonte na versão e58a3d2, de 9 de novembro de 2026 (EQUIPE DITEC, 2026a); os arquivos de apresentação do projeto (README), no mesmo repositório, e o relatório de correções do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b); a revisão técnica do código atualizado (EQUIPE DITEC, 2026c); e os resultados dos testes e das medições de qualidade executados pelo grupo.

Como técnica de levantamento, empregou-se a análise documental e a leitura do código. Entrevistas, observação do processo real e questionários, citados pela disciplina como técnicas possíveis, não deixaram registro no repositório. Os trechos que dependem de confirmação do grupo trazem a indicação “proposto”.

2 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

2.1 Quem tem o problema e quem usa o sistema

O problema afeta duas pontas do atendimento. De um lado, o cliente que precisa consertar um eletrodoméstico (geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas ou condicionador de ar) e não sabe quando o técnico virá nem em que etapa está o reparo. De outro, a empresa, que precisa organizar pedidos de visita, agenda e equipe técnica, e manter o histórico de cada atendimento. O repositório apresenta a DITEC como empresa que atende a cidade de São Paulo e municípios da Grande São Paulo, com técnicos certificados e garantia de 90 dias.

Usam o sistema quatro perfis: o visitante (sem conta), o cliente, o técnico e o administrador. A Tabela 1 resume as partes interessadas.

Tabela 1 – Partes interessadas do projeto

Parte interessada	Papel	Interesse no sistema
Visitante	Pessoa sem conta	Conhecer os serviços, verificar se a região é atendida, agendar visita, rastrear a OS e conversar com o assistente
Cliente	Usuário com perfil CLIENTE	Acompanhar agendamentos e OS, aprovar ou recusar orçamentos e avaliar o atendimento
Técnico	Usuário com perfil TECNICO	Consultar OS atribuídas, registrar diagnóstico e orçamento, atualizar o status e finalizar o atendimento
Administrador	Usuário com perfil ADMINISTRADOR	Confirmar agendamentos, atribuir técnicos, gerir serviços e equipe, acompanhar indicadores e exportar relatórios
Equipe de desenvolvimento	Grupo da disciplina	Entregar o sistema e a documentação nos prazos do cronograma
Docente e avaliação	Avaliador	Verificar clareza, rastreabilidade, coerência dos modelos, qualidade técnica, colaboração e evolução a partir do feedback
Google (Gemini API)	Serviço externo	Fornecer a inferência do assistente virtual

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos perfis do sistema (TipoUsuario) e do material da disciplina.

2.2 Processo atual e dores

Proposto — confirmar com o grupo. Em uma assistência técnica que opera por telefone e mensagens, as informações do atendimento ficam dispersas. Dessa dispersão decorrem quatro dores: conflitos de horário na agenda; falta de rastreabilidade do serviço; dificuldade do cliente em saber a etapa do conserto e o valor a aprovar; e ausência de um registro padronizado do diagnóstico, do orçamento, das peças e da garantia. O repositório declara como objetivo centralizar as informações de clientes, serviços, técnicos e ordens de serviço.

2.3 Riscos e oportunidades

Entre os riscos do negócio estão o atendimento fora da área coberta, a sobreposição de horários, a cobrança sem aprovação prévia e a exposição de dados do cliente no acompanhamento público. As oportunidades identificadas são o agendamento online com protocolo, o rastreamento sem necessidade de contato manual, a aprovação de orçamento pelo próprio cliente e o assistente virtual disponível a qualquer hora. Os riscos técnicos do projeto são tratados no registro de riscos (Apêndice D).

2.4 Objetivos e critérios de sucesso

O **objetivo geral** é disponibilizar um sistema web que permita agendar visitas, rastrear ordens de serviço e gerenciar clientes, técnicos, serviços e relatórios, integrando front-end, API e banco de dados. Os **objetivos específicos**, todos com correspondência no código, são:

a) permitir que visitantes e clientes solicitem agendamentos e consultem a disponibilidade de horários;
b) gerar um protocolo por atendimento e permitir o rastreamento público sem expor dados sensíveis;
c) oferecer áreas autenticadas para cliente, técnico e administrador, com controle de acesso por perfil;
d) registrar o ciclo completo da ordem de serviço, do agendamento à entrega, com diagnóstico, orçamento, previsão, pagamento, garantia e avaliação;
e) aplicar as regras de negócio no servidor, de forma que não possam ser contornadas por chamadas diretas à API;
f) disponibilizar um assistente virtual que continue respondendo quando a inteligência artificial estiver indisponível;
g) proteger a aplicação com autenticação, autorização, validação de entrada e limitação de requisições.

Os critérios de sucesso, propostos para validação do grupo, estão na seção 6.

3 VISÃO DO PRODUTO

3.1 Declaração de posicionamento

Para clientes e equipes de uma assistência técnica de eletrodomésticos que precisam organizar visitas e acompanhar reparos, o DITEC é uma plataforma web que concentra agendamento, ordem de serviço e relacionamento com o cliente. Diferentemente do atendimento exclusivamente telefônico, o sistema oferece protocolo de rastreamento, histórico de cada etapa, aprovação de orçamento pelo cliente e regras de negócio verificadas no servidor.

3.2 Características principais

O sistema é composto por um front-end estático (HTML, CSS e JavaScript), uma API REST em Java com Spring Boot e um banco de dados MySQL, descritos no Apêndice C. As características principais são:

a) agendamento com grade fixa de nove horários, de segunda a sábado, com verificação de bairro, de conflito e de prioridade para aparelhos a gás;
b) ordem de serviço com dez status, histórico (linha do tempo) com eventos visíveis ou internos, diagnóstico, orçamento, previsão de conclusão, finalização, garantia de 90 dias e desconto de 5% em Pix ou dinheiro;
c) rastreamento público por protocolo e telefone;
d) painéis por perfil (cliente, técnico e administrador), com relatórios em CSV;
e) assistente virtual com inteligência artificial e resposta automática de reserva.

4 ESCOPO

4.1 Dentro do escopo

Está no escopo o conjunto de 29 requisitos funcionais descrito no Apêndice B, que abrange: agendamento com ou sem conta; rastreamento público; cadastro e autenticação por perfil; ciclo completo da ordem de serviço (status, diagnóstico, orçamento, observações, previsão, finalização, avaliação); gestão administrativa de agendamentos, ordens de serviço, técnicos, serviços e clientes; relatórios em CSV; e assistente virtual.

4.2 Fora do escopo

Não foram encontrados no código, e portanto não integram esta versão: recuperação de senha; notificações automáticas ao cliente; pagamento online (a forma de pagamento é apenas registrada); emissão de nota fiscal eletrônica, declarada fora do escopo pelo grupo; aplicativo móvel nativo; e limitação de requisições distribuída entre instâncias. Esses itens aparecem como candidatos a versões futuras no Apêndice D.

4.3 Premissas

a) A área de atendimento é a definida em regra de negócio: 54 bairros e municípios e três faixas de CEP.
b) O atendimento ocorre de segunda a sábado, nos nove horários da grade.
c) O cliente informa um telefone de contato válido, usado também para o rastreamento.
d) O serviço de inteligência artificial pode ficar indisponível, e o sistema deve continuar funcional nesse caso.

4.4 Restrições

a) **Tecnologia:** Java 21, Spring Boot 3.5, MySQL com migrações Flyway, front-end em JavaScript sem framework.
b) **Prazo:** o cronograma da disciplina, com entregas semanais até 2 de novembro de 2026.
c) **Orçamento:** o projeto utiliza serviços de plano gratuito (hospedagem e limite de uso da inteligência artificial), o que impõe limites de requisições.
d) **Legislação:** tratamento de dados pessoais sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); a política de privacidade do site requer revisão (Apêndice D, risco R06).
e) **Integrações:** Google Gemini API, GitHub Pages e Render.

5 PARTES INTERESSADAS, RESPONSABILIDADES E COMUNICAÇÃO

A norma ISO/IEC/IEEE 29148 recomenda que as partes interessadas e as suas necessidades sejam identificadas antes da especificação de requisitos (ISO/IEC/IEEE, 2018). As responsabilidades por perfil estão na Tabela 1. Segundo o grupo, Henrique de Sousa Cunha e Pedro Cainan Rodrigues de Paula respondem pelo desenvolvimento, e Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero, pelos testes; a divisão não está registrada no repositório (Apêndice D). Os canais de comunicação não deixaram registro no repositório. O grupo tem quatro integrantes (folha de rosto). O histórico do repositório registra três identidades de autoria de commits, que o grupo deve conciliar com essa lista (Apêndice D).

6 ENTREGAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO

As entregas previstas no cronograma da disciplina e o local, neste conjunto de documentos, em que cada uma é tratada estão na Tabela 2.

Tabela 2 – Entregas do cronograma e apêndices correspondentes

Entrega do cronograma	**Prevista para**	**Tratada em**
E1 Proposta	10/08/2026	Apêndice A (este documento)
E2 Requisitos e casos de uso	24/08/2026	Apêndices B e C
A1 a A3 Visão, requisitos e diagramas UML	07/09/2026	Apêndices A, B e C
E3 Modelagem	14/09/2026	Apêndice C
E4, A4 e A5 Protótipo das telas e modelo do banco de dados	21/09/2026	Apêndice C
E5 e A6 MVP e sua documentação	28/09/2026	Apêndice E
A7 Código funcionando	26/10/2026	Apêndice E
E6 Testes	02/11/2026	Apêndice F

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina.

Os critérios de sucesso do produto, propostos para validação do grupo, são os seguintes:

a) o fluxo completo (agendamento, confirmação, diagnóstico, orçamento, manutenção, testes, finalização e entrega) pode ser percorrido sem violar as regras de negócio;
b) o rastreamento público não expõe dados sensíveis nem permite descobrir quais protocolos existem;
c) a suíte automatizada de 52 testes executa sem falhas;
d) as telas não apresentam violações automatizadas de acessibilidade nos cenários testados;
e) o assistente virtual responde em menos de dois segundos com a inteligência artificial ativa e continua respondendo na indisponibilidade dela;
f) os requisitos podem ser rastreados até modelo, código e teste (Apêndice F).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: systems and software engineering: life cycle processes: requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.